

Съдържание

1	Стъпка 08 - Безопасна експлоатация в игри с непълна информация	1
2	ЧАСТ I - КОМПРОМИСЪТ, ВИДИМ ВЪРХУ КУН	2
2.1	1. За какво става дума в тази стъпка	2
2.2	2. Експеримент 1 - наивната граница на най-добрия отговор на Наш	3
2.3	3. Експеримент 2 - наивното обхождане на бюджета на RNR (и един флаг)	5
2.4	4. Какво установява Първа част	6
3	ЧАСТ II - ПЪЛНА ОЦЕНКА НА СИСТЕМАТА ВЪРХУ КУН И ЛЕДЮК	6
3.1	5. Какво тестваме и как	6
3.2	6. Подробната таблица метод × опонент (Кун)	8
3.3	7. Ефективната граница - и изненадващият обрат	10
3.4	8. Безопасен спрямо прайм / адаптация и измереният ϵ -бюджет	12
3.5	9. Обучаващата атака - защо осъществената печалба е грешната гледна точка	13
3.6	10. Ледюк - основният извод: глобалната безопасна експлоатация не сходява, но SES сходява	15
3.7	11. Достоверни ли са резултатите?	17
3.8	12. Ограничения	18
3.9	13. Заключение и насоки за бъдещи изследвания	19
3.10	14. Възпроизвеждане	20

1 Стъпка 08 - Безопасна експлоатация в игри с непълна информация

Игри: Кун покер (3 карти, 2 играчи) и Ледюк Холдем (6 карти, 2 кръга) - най-малките точно решими тестови среди с непълна информация, които използват изцяло повторно стека от Стъпка 07 (двигателя за Кун покер от Стъпка 02 + CFR решаващ, двигателя за Ледюк от Стъпка 03, както и кода за точен най-добър отговор/експлоатируемост и типовия зоопарк на опонентите от Стъпка 07).

Връзка с дисертацията: това е втората половина на **Принос №1 (Рамка за поведенческа адаптация)** и отправната точка за **Принос №2 (Многоагентна безопасна експлоатация)**. Стъпка 07 изгради *сензора* - модел на противника, който превръща наблюдаваните действия в оценка на стратегията; Стъпка 08 изгражда *изпълнителния механизъм*, който превръща тази оценка в печалба **без да става експлоатируем**, и определя точно къде предположението за игра с нулева сума се включва в гаранциите за безопасност (точният обект на атака в дисертацията).

Обхват на резултатите: всяко число в този доклад е **измерено от реално изпълнение** и прочетено от артефактите от изпълнението под `implementation/step08/implementation/results/`, `.../plots/` и `.../exploration/figures/`. Когато това е възможно, симулираната стойност е оградена от *точно* аналитично сравнение (стойността на играта по Наш равновесие,

точната стойност на най-добрия отговор), а не от друга симулация. Две прогнози от фаза 4 бяха **опровергнати** от изпълненията; съгласно работния процес на проекта, те са запазени в първоначалния си вид и приведени в съответствие с действително настъпилото (§7, §10).

Как да се чете този доклад. И двете части следват една и съща дъга: **какво тестваме → как го тестваме → резултати → заключения.** **Част I (§1–§4)** прави компромиса между експлоатация и безопасност видим върху Кун с два малки инициализирани обхвата. **Част II (§5–§13)** оценява цялата система - един двигател за линейно програмиране в последователна форма и пет семейства решавачи за безопасна експлоатация - върху Кун и Ледюк спрямо точни еталони. §14 изброява команди за възпроизвеждане.

2 ЧАСТ I - КОМПРОМИСЪТ, ВИДИМ ВЪРХУ КУН

2.1 1. За какво става дума в тази стъпка

Стратегия в **равновесие на Наш** никога не губи в дългосрочен план срещу *никого*, но и никога не *наказва* слаб опонент - тя играе еднакво както срещу световен шампион, така и срещу някой, който се отказва всеки път при **залог**. Стъпка 07 показва, че добрият **модел на противника** отключва печалба от 0.1–0.3 на ръка срещу **експлоатируеми опоненти**, но също така и че най-добре реагиращият на несъвършен модел може да създаде **изтичане** в собствената си игра (**непрекъснатият модел загуби** от равновесие на Наш** в Ледюк). **Безопасна експлоатация** е дисциплината, която разрешава това напрежение: насочете се към **експлоатацията** на модела, но ограничете доколко **най-лошият възможен противник** може да ви накаже.

Формално, всеки метод в тази стъпка представлява една и съща **ограничена оптимизация**:

максимизиране на очакваната стойност на героя спрямо модела на противника,
при условие че прагът на безопасност върху най-лошия случай за героя е спасен.

Очакваната стойност е *линейна* спрямо плана за реализация на героя в последователна форма, така че това представлява линейна програма; петте семейства методи се различават единствено по **какъв е прагът на безопасност**:

Метод	Праг на безопасност	Произход
ограничен отговор по Наш (RNR)	настройваем чрез параметър p (Наш при $p=0 \rightarrow$ най-добър отговор при $p=1$)	Johanson 2007

Метод	Праг на безопасност	Произход
ganzfried	$\geq$ стойността на играта по Наш v^*	Ganzfried & Sandholm 2015
безопасен спрямо прайм	$\geq v^* - \varepsilon$, където $\varepsilon =$ експлоатируемостта на базовата линия	Jeary & Turrini 2023
SES (под-игра)	$\geq$ стойността на плана, наложена <i>локално</i> върху една под-игра чрез приспособление	Liu и др. 2022
безопасност на адаптацията	най-лошият случай $\geq$ най-лошият случай на плана (т.е. не по-експлоатируем от плана)	Ge и др. 2024

Част I изследва *наивното* крайно на това меню - поведенчески синтез на **равновесие на Наш** и **най-добър отговор** - именно за да покаже защо са необходими принципираните LP методи в Част II. Всички числа в Част I са измерени от **инициализирани Кун** игри; **героят** е играч 0, чиято **стойност на играта** в Кун е $-1/18 \approx -0.056$ (така че „експлоатация“ означава надминаване на тази **стойност** срещу даден противник, а абсолютните числа могат да останат отрицателни срещу стегнат противник).

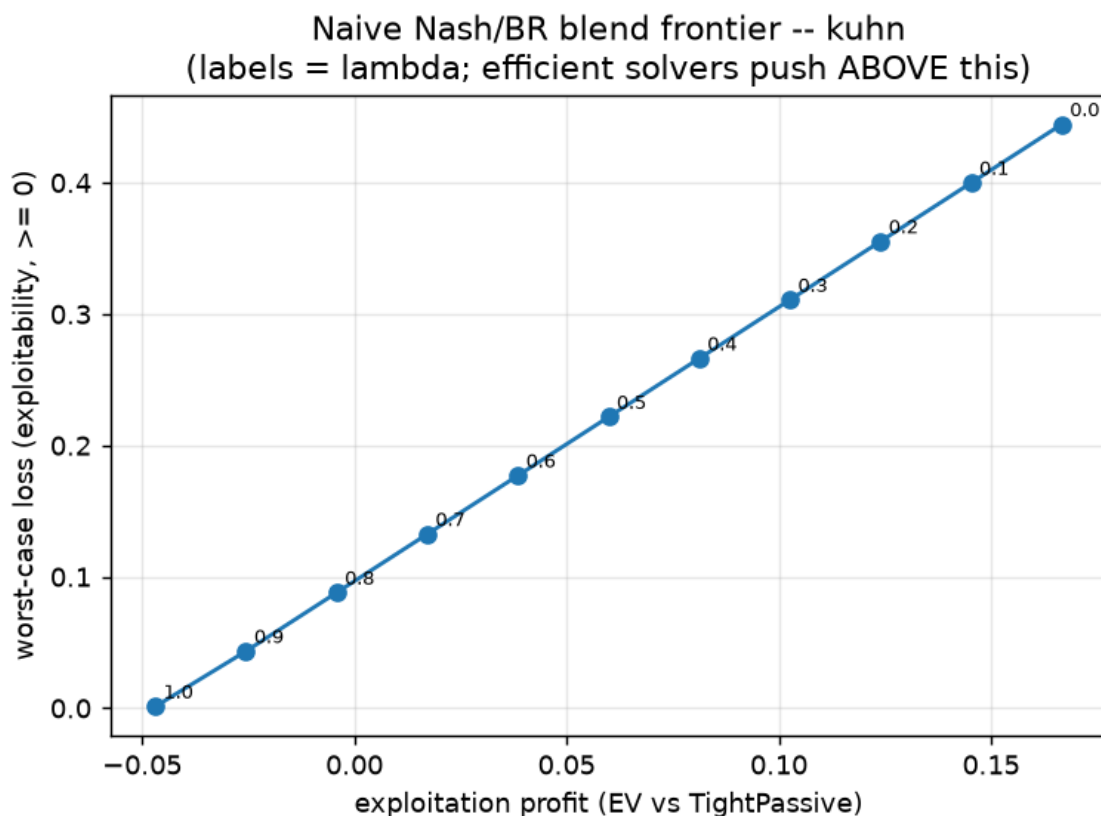
2.2 2. Експеримент 1 - наивната граница на най-добрия отговор на Наш

Какво тестваме. Ако просто смесите **наш равновесие** и **пълнен най-добър отговор** спрямо слаб противник - $(1-\lambda) \cdot \text{nash} + \lambda \cdot \text{full_br}$ - каква крива на компромис ще се получи между печалбата и собствената ви експлоатируемост?

Как. Обходете λ от 0 (чисто равновесие на Наш) до 1 (чист най-добър отговор) срещу силно експлоатируемия тип TightPassive и изчислете, **точно**, печалбата на героя (EV спрямо стегнат-пасивен) и най-лошата загуба (разлика между стойността на играта и най-лошия стойностен случай на героя). Данни: `exploration/figures/pareto_curve_kuhn.json`.

λ (тегло върху пълен най-добър отговор)	печалба (EV спрямо стегнат-пасивен)	най-лошата загуба (експлоатируемост)
0.0 (наш равновесие)	-0.047	0.001
0.3	+0.017	0.133

λ (тегло върху пълен най-добър отговор)	печалба (EV спрямо стегнат-пасивен)	най-лошата загуба (експлоатируемост)
0.5	+0.060	0.222
0.7	+0.103	0.311
1.0 (пълен най-добър отговор)	+0.167	0.444



Фигура 1: The naive Nash/best-response blend traces a smooth exploitation-safety frontier on Kuhn: every step toward more profit buys a near-proportional increase in your own worst-case loss.

Резултати. Смесената стратегия проследява гладка, монотонна линия: всяко увеличение на печалбата е съпроводено с почти пропорционално нарастване на експлоатируемостта. Пълният най-добър отговор носи най-голяма печалба (+0.167), но е максимално експлоатируем (най-лошата загуба е 0.444 - тоест противник може да свали героя до -0.5); наш равновесието е неексплоатируемо, но не носи допълнителна печалба.

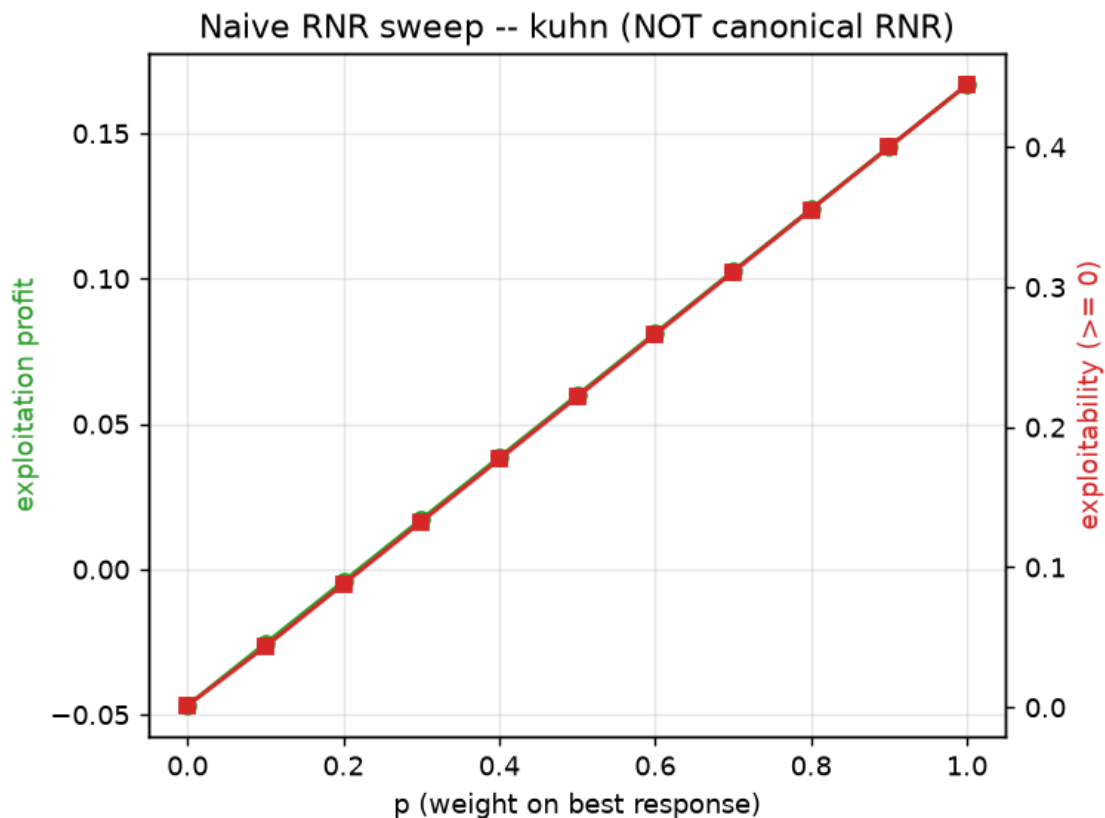
Заклучение. Компромисът е реален и непрекъснат, но равномерното смесване е *груб* инструмент - то мащабира отклонението навсякъде наведнъж. Стойността на LP методите от

Част II се състои в това, че те избират *къде* да се отклоняват, постигайки същата печалба при по-ниска експлоатируемост (§7). Тази крива е базовата линия, която те трябва да надминат.

2.3 3. Експеримент 2 - наивното обхождане на бюджета на RNR (и един флаг)

Какво тестваме. Същото смесване, преформулирано като неформален „ограничен отговор по Наш“ на стъпката: мащабирайте отклонението с p и наблюдавайте как печалбата и експлоатируемостта нарастват. Съществува ли *бюджет* за евтина ранна експлоатация?

Как. Обхождане на $p \in \{0, \dots, 1\}$ срещу стегнат-пасивен; записване на печалбата и експлоатируемостта. Данни: `exploration/figures/rnr_playground_kuhn.json`.



Фигура 2: Naive RNR sweep on Kuhn: profit (left axis) and exploitability (right axis) both rise with p . This is the raw step's informal blend - NOT Johanson's canonical RNR, which Part II shows behaves very differently.

Резултати. Печалбата се покачва плавно от -0.047 (при $p=0$) до $+0.167$ (при $p=1$), а експлоатируемостта нараства синхронно от приблизително 0 до 0.444. Наблюдава се скромнен ранен „бюджет“: първите увеличения на p носят печалба при все още ниска стойност на експлоатируемостта.

Флаг (наивен $\neq$ Canonical RNR). Тази р-смес е описанието от Ден 2 на суровата стъпка и е добър инструмент за интуиция, но тя **не е** Ограниченият отговор по Наш на Йохансон. Canonical RNR решава за *равновесието срещу р-ограничен противник* - максимин линеен програмен модел, реализиран в Част II. Част II (§7) показва, че двете се държат **напълно различно** на Кун: каноничната версия е изненадващ обрат, а не плавна. Ние ги запазваме и двете и ги обозначаваме, вместо да ги смесваме.

Заклучение. Интуицията за „бюджет“ се потвърждава при наивната смеска, но Част II показва, че принципният алгоритъм в малка игра се държи по различен начин - конкретен пример защо интуитивното обхождане не бива да се приема за самия алгоритъм, който то илюстрира.

2.4 4. Какво установява Първа част

1. **Компромисът между експлоатация и безопасност представлява реална, измерима зависимост** (Експеримент 1): по-голяма печалба води до по-висока собствена експлоатируемост, почти пропорционално, при наивната смеска.
 2. **Пълният най-добър отговор е рисков** - той е максимално изгоден спрямо модела, но същевременно максимално експлоатируем (най-лошият случай -0.5 в Кун), което е основната причина да бъде въведен праг на безопасност.
 3. **Интуитивното обхождане не е самият алгоритъм** (Експеримент 2): наивната смеска изглежда гладка, но Canonical RNR, който тя илюстрира, не е (§7). Част II заменя грубата смеска с LP методи, които разпределят бюджета за експлоатируемост *там, където осигуряват най-голяма печалба*.
-

3 ЧАСТ II - ПЪЛНА ОЦЕНКА НА СИСТЕМАТА ВЪРХУ КУН И ЛЕДЮК

3.1 5. Какво тестваме и как

Част II оценява пълната система за безопасна експлоатация - **един двигател за линейно програмиране в последователна форма и пет семейства решавачи**, изградени върху него - и на двете игри, спрямо точни аналитични критерии.

Един двигател. HeroTreeplex изброява последователната форма за реализация на героя (повторно използвайки treeplex от Стъпка 07), превръща „очаквана стойност срещу постоя-

нен противник“ в линейна цел с x и налага прага на безопасност чрез **генериране на ограничения (цикъл с двоен предсказвач / равнини на отсичане)**: решава ЛП $\rightarrow$ прочита стратегията на героя $\rightarrow$ извиква **точния най-добър отговор** от Стъпка 07 като противник в най-лошия случай $\rightarrow$ ако най-лошият случай е под прага, добавя линейното сечение и преизчислява. Петте семейства се различават единствено по прага (§1). Това означава, че една валидирана примитивна операция (точният най-добър отговор от Стъпка 07) захранва както целта, така и всяка проверка за безопасност.

Точни критерии. И двете игри са достатъчно малки, за да бъдат решавани напълно, така че докладваната печалба и най-лошият случай на всеки решаващ се изчисляват върху пълното дърво - без извадка. Двата опорни пункта са **стойността на играта по Наш** (v^* - безопасната базова линия) и **точният пълен най-добър отговор** (таванът на експлоатацията). Безопасният метод се намира между тях; несигурният има най-лошия случай под v^* .

Методите (идентификатори като низове, както се появяват в таблиците с резултати): `nash` (базова линия, без адаптация), `full_br` (максимизиране на EV спрямо модела, без безопасност), `rng_0.5` (Canonical RNR при $p=0.5$), `ganzfried` (праг = v^*), `prime_safe` (праг = $v^*-\epsilon$), `adaptation` (праг = най-лошият случай на плана), `ses_subgame` (подпомагащ под-игра; при Кун под-играта е цялата игра, така че съвпада с решаване чрез адаптация).

Трите изследвания.

1. **Таблица „Точен метод $\times$ тип противник“** - за всеки тип противник се решава всеки метод срещу *перфектен* модел на този тип и се отчита експлоатационната EV (печалба), най-лошият стойностен случай (безопасност) и дали най-лошият случай покрива долната граница на Наш.
2. **Ефективна граница** - Canonical RNR, обхващащ p , наивната смеска и работните точки на Ganzfried / безопасен спрямо прайм / адаптация, всички върху един график „експлоатация срещу експлоатируемост“.
3. **Обучаваща атака (онлайн)** - измамен противник примамва със слаб стил, след което разкрива силен; модел от Стъпка 7 подава на всеки решаващ по k раздавания; проследяваме осъществената печалба и броя на нарушенията на безопасността.

Конфигурации и времена за изпълнение (измерени). Кун smoke (30,000 CFR итерации): 1.4 s. Кун scale (200,000 CFR итерации, добавя AlwaysBet/AlwaysPass/ses_subgame, обучаваща атака върху 5 семена $\times$ 20,000 раздавания): 10.3 s. Ледюк bounded_scale (човешки добавена конфигурация: лимит от 40 итерации за генериране на ограничения, `leduc_tol` = 0.01, SES върху под-играта „поп на флопа“): **минути** (индивидуални клетки на SES 10–79 s). Всичко е ограничено от CPU / LP - CFR, най-добър отговор за цялото дърво и малки линейни програми SciPy HiGHS - така че GPU е без значение, както беше предвидено. Измерени стойности на игрите: Кун $v^* = -0.0556$ ($\approx -1/18$ ✓), Ледюк $v^* = -0.0862$.

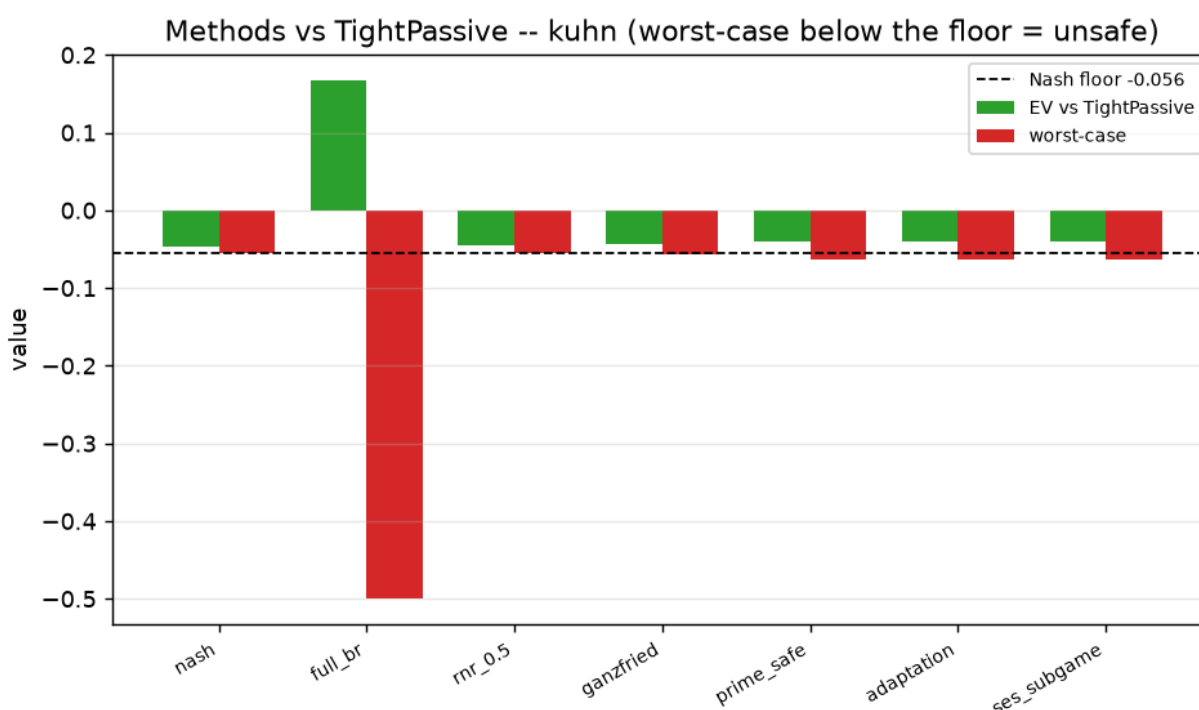
Не е уловено. Не са запазени журнал за преминати и непреминати тестове от `validate.py` и артефакт за кръстосана проверка на OpenSpiel от тези изпълнения, така че тези конкретни изходни данни на рамката не се докладват; точните таблици по-долу потвърждават повечето цели за валидиране директно (§11).

3.2 6. Подробната таблица метод × опонент (Кун)

Основният резултат е представен чрез решаване на всеки метод срещу перфектен модел на всеки опонент, като се оценяват печалбата (EV) и безопасността (най-лошият случай), при долна граница на Наш $v^* = -0.056$. Данните са извлечени от файла `results/kuhn_scale.json`.

Опонентметрика	nash	full_br	rn timer_0.5	ganzfried	prime_safe	adaptation	ses_subgame
Стегнат-EV	-0.047	+0.167	-0.044	-0.044	-0.040	-0.040	-0.040
пасивен							
най-лошият случай	-0.056	-0.500	-0.056	-0.056	-0.063	-0.063	-0.063
Свободен-EV	+0.118	+0.333	+0.278	+0.131	+0.151	+0.151	+0.151
агресивен							
най-лошият случай	-0.056	-0.167	-0.111	-0.056	-0.063	-0.063	-0.063
AlwaysBest-EV	+0.113	+0.333	+0.333	+0.115	+0.131	+0.131	+0.131
най-лошият случай	-0.056	-0.167	-0.167	-0.056	-0.063	-0.063	-0.063
AlwaysBest-EV	+0.146	+0.975	+0.975	+0.222	+0.266	+0.266	+0.266
Passive (най-експлоатируем)							
най-лошият случай	-0.056	-0.500	-0.333	-0.056	-0.063	-0.063	-0.063

Опонентметрика		nash	full_br	rn timer_0.5	ganzfried	prime_safe	adaptation	ses_subgame
Наш (конт-рол)	EV	-0.056	-0.055	-0.056	-0.056	-0.055	-0.055	-0.055
	най-лошият случай	-0.056	-0.333	-0.056	-0.056	-0.063	-0.063	-0.063



Фигура 3: Methods vs TightPassive (Kuhn): green = EV vs the opponent, red = worst-case value, dashed = the Nash floor. Only full_br's worst-case (red) plunges far below the floor; every other method hugs it.

Резултатите - три ключови извода.

1. **full_br** е поучителната история. Той винаги печели най-много срещу фиксиран модел (до **+0.975** срещу AlwaysPass), но неговият най-лош случай се срива до **-0.5** - противник може да го накаже катастрофално. Това е опасността, която цялата стъпка съществува, за да предотврати.
2. **ganzfried** е безопасната и печелившата златна среда. Срещу всеки противник неговият най-лош случай остава на долната граница на Наш (безопасен в рамките на $1e-3$) и

той надминава собствената равновесна стойност на Наш при всеки експлоатируем тип - най-впечатляващо **+0.222 срещу +0.146 на Наш** срещу AlwaysPass и +0.131 срещу +0.118 срещу LooseAggressive. Това е централният валидиран резултат от стъпката: можете да експлоатирате смислено, като същевременно доказуемо никога не падате под равновесната стойност.

3. **nr_0.5 е безопасен само при леки течения.** Срещу TightPassive той е безопасен, но срещу силно експлоатируемите AlwaysPass/AlwaysBet той вече е *преминал* към пълен най-добър отговор (равновесна стойност идентична с тази на full_br, най-лош случай -0.33 / -0.17, небезопасен). RNR преходът е **зависим от противника** - един глобален p не е настройка за безопасност (§7).

prime_safe / adaptation / ses_subgame съвпадат при Кун (всички са насочени към една и съща ε -коригирана / план за долна граница, а SES под-играта на Кун е цялата игра). Те имат най-лошият случай $-0.063 = v^* - 0.008$ и са маркирани като “небезопасни” *единствено* защото флагът се сравнява с v^* , докато по замисъл те легитимно се насочват към по-ниска долна граница (§8).

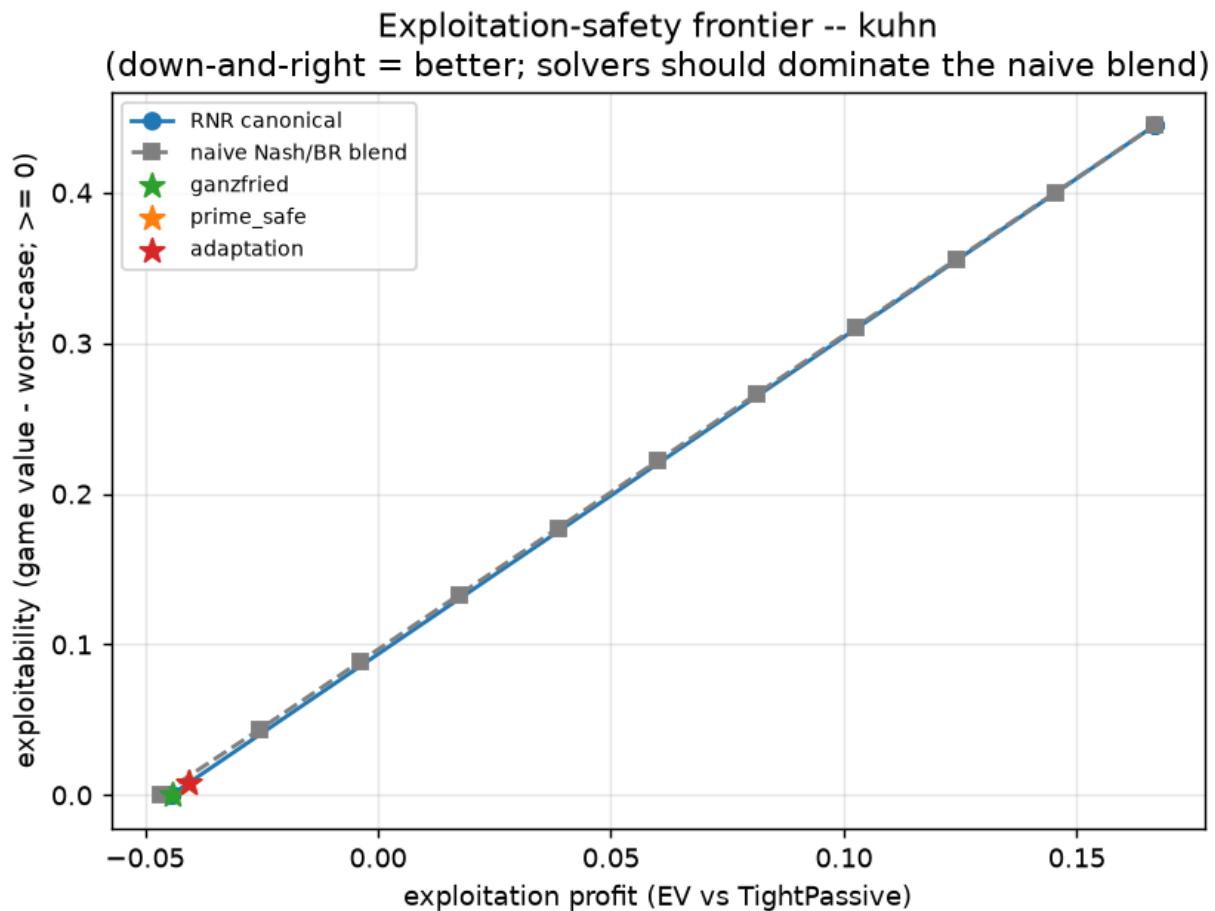
Бележка относно резолюцията на измерването. При изпълнението smoke (30,000 CFR итерации) дори политиката на Наш е маркирана като “небезопасна” (най-лошият случай -0.0568, т.е. 0.0013 под точната v^* , малко над допустимата стойност от $1e-3$) - чисто артефакт на приближението чрез CFR. При scale (200,000 итерации) недостигът на Наш спада до $3e-4$ и той правилно е маркиран като безопасен. Урок за системата: допустимата стойност за безопасния флаг трябва да надвишава собствената грешка на приближението на базовата линия, в противен случай базовата линия ще задейства собствения си тест.

3.3 7. Ефективната граница - и изненадващият обрат

Обхождането на параметъра p на Canonical RNR спрямо стегнат-пасивен, както и наивната смеска и трите работни точки на LP (от results/pareto_kuhn.json):

p	Canonical RNR - EV	Canonical - експлоатируемост	наивна смеска - EV	наивна - експлоатируемост
0.0	-0.044	~0.000	-0.047	0.000
0.3	-0.044	~0.000	+0.017	0.133
0.6	-0.044	~0.000	+0.081	0.266
0.7	+0.167	0.444	+0.103	0.311
1.0	+0.167	0.444	+0.167	0.444

Работни точки: ganzfried (EV -0.044, експлоатируемост 0.0005); prime_safe / адаптация (EV -0.040, експлоатируемост 0.0079); измерена стойност на $\varepsilon = 0.0074$.



Фигура 4: Exploitation-safety frontier (Kuhn). The canonical RNR “curve” is an interpolation between just two achieved clusters (safe corner and full-BR corner); the naive blend traces the smooth line; the LP operating points (stars) sit at the efficient safe corner.

3.3.1 Предсказване $\leftrightarrow$ реалност: Canonical RNR е изненадващ обрат, а не гладка граница

- **Предсказване (Фаза 4):** “обхватът на RNR е монотонен и Canonical RNR доминира наивната смеска навсякъде.”
- **Какво всъщност се случи:** Canonical RNR представлява **стъпаловидна функция**. За $p \in [0, 0.6]$ тя връща *същата* безопасна стратегия (EV -0.044, експлоатируемост ≈ 0); при $p \approx 0.7$ тя преминава направо към *пълния* най-добър отговор (EV +0.167, експлоатируемост 0.444). **Няма междинни точки.**

- **Защо (проверено разсъждение).** Целевата функция на Canonical RNR $\max_x [p \cdot EV(\text{model}) + (1-p) \cdot \min_{\sigma'} EV(x, \sigma')]$ е *линейна* спрямо плана за реализация на героя върху *политоп*, така че нейният оптимум е **върх**, който се сменя само когато p премине критично съотношение. Политопът на стратегиите на Кун е малък (малко върхове), така че преходът е единичен скок. Гладката граница на RNR на Йохансон е явление в големи игри / пристрастено от данни (много върхове или p за всеки информационен набор); тя не се появява в толкова малка игра. **Наивната смеска проследява** гладка линия - именно защото интерполира две фиксирани стратегии - но е доминирана в безопасния ъгъл (при експлоатируемост ≈ 0 LP методите достигат EV -0.044 срещу -0.047 на смеската) и купува печалбата си във вътрешността с голям разход за експлоатируемост.
- **Изводът остава, усъвършенствен.** “Изберете къде да се отклоните, а не колко равномерно” все още е валидно - Ганцфрид се намира в ефективния безопасен ъгъл и наивната смеска е доминирана там. Но *механизмът* (“гладка настройка на RNR”) е артефакт на големите игри; в Кун честната картина е дискретен преход от безопасен връх $\rightarrow$ BR-върх, чийто праг се движи според това колко експлоатируем е противникът (§6: `rng_0.5` вече е при пълен BR срещу AlwaysPass). Именно затова Ганцфрид - който ограничава *стойността*, а не p - е по-добрият примитив.

3.4 8. Безопасен спрямо прайм / адаптация и измереният ϵ -бюджет

Безопасен спрямо прайм и адаптация понижават прага на безопасност от v^* до $v^* - \epsilon$, където ϵ е **собствената експлоатируемост на базовата линия, измерена чрез преждевременно прекратен CFR-прогон** (никога измислена). Прогонът измерва $\epsilon = 0.0074$, а най-лошият случай при безопасен спрямо прайм/адаптация е $-0.063 = v^* - 0.0079$ срещу всеки противник - съответствайки на ϵ -коригирания праг до закръгляне. Изразходвайки този бюджет, те печелят малко повече от ганцфрид: **+0.266 срещу +0.222** срещу AlwaysPass, +0.151 срещу +0.131 срещу LooseAggressive (§6). Те са маркирани като „небезопасни“ в таблицата само защото флагът се отнася до v^* ; спрямо собствения им ϵ -праг те са безопасни по конструкция. Безопасен спрямо прайм и адаптация съвпадат тук, защото за тази базова линия $v^* - \epsilon = \text{worst_case_value}(\text{blueprint})$ - двата прага са равни (факт, който фазата на четене маркира, сега потвърден от прогона, а не предположен).

Заклучение. Механизмът „безопасен спрямо прайм“ функционира точно според замисъла си: несъвършена (експлоатируема) базова линия се *измерва* коректно и прагът на безопасност се понижава именно с тази стойност - превръщайки гаранцията на ганцфрид „изисква се перфектно наш равновесие“ в такава, приложима към приблизителните базови линии,

каквито всяка реална система неизбежно притежава.

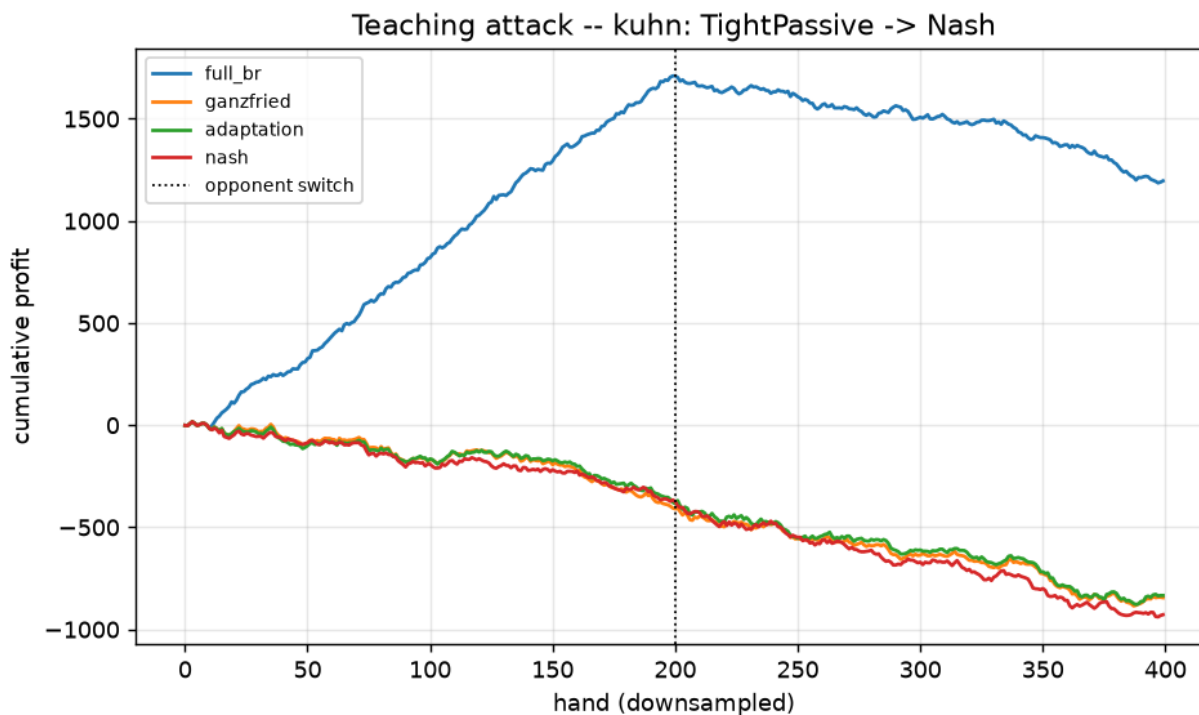
3.5 9. Обучаващата атака - защо осъществената печалба е грешната гледна точка

Какво тестваме. Измамен противник използва слабата примамка TightPassive в първите 10,000 раздавания, след което преминава към силното „разкриване“ Nash за още 10,000; непрекъснат модел от стъпка-7 подава на всеки решаващ по 500 раздавания (5 семена). Осигурява ли прагът на безопасност защита на безопасните методи, когато противникът промени поведението си? Данните са от results/kuhn_scale.json.

метод	средна стойност/ръка (всички)	средна стойност/ръка (след превключването)	брой нарушения на безопасността / начално число
full_br	+0.051	-0.061	40, 40, 40, 40, 40
ganzfried	-0.048	-0.055	0, 0, 0, 0, 0
адаптация	-0.046	-0.055	40, 40, 40, 40, 40
наш равновесие	-0.051	-0.061	0, 0, 0, 0, 0

3.5.1 Прогноза ↔ реалност: разкриващ противник в наш равновесие се оказва недостатъчно наказателен спрямо full_br

- **Прогноза (Фаза 4):** „средната стойност на безопасните методи след превключването остава близо до базовата; тази на full_br е ясно по-лоша; брой нарушения на безопасността = 0 за безопасните методи, > 0 за full_br.“
- **Какво всъщност се случи.** Половината с брой нарушения на безопасността се потвърди **напълно**: full_br наруши долната граница на Наш при **40/40** пренастройки, ganzfried при **0/40**. Но скоростта на full_br след превключването (-0.061) е само *незначително* по-лоша от стойността на играта (-0.056), и той завършва с **огромна нетна печалба** общо (+0.051/ръка) - защото противникът „разкриване“ е *Наш*, който печели обратно само $\approx$ стойността на играта на ръка, така че вятърната печалба от фазата с примамката никога не се възстановява в рамките на 10,000 ръце.
- **Защо (проверено разсъждение).** Най-лошият случай за една стратегия се реализира от противник, който *реагира най-добре на нея* (това е причината full_br да стигне до -0.5 в §6). Стационарното разкриване на Нашово равновесие **не е** този противник, така че експериментът с онлайн осъществена печалба никога не задейства риска, който из-



Фигура 5: Teaching attack (Kuhn), cumulative profit. full_br (blue) climbs on the bait to $\approx +1700$, then only drifts down after the switch - it ends far ahead because a Nash “revealer” claws back only $\approx$ the game value per hand. The safe methods refuse the bait and pay the P0 tax throughout.

лага точната колона на най-лошия случай. Следователно измерването на обучаващата атака чрез печалба спрямо Нэш *подценява* опасността.

- **Коригиран извод.** Честният разграничителен сигнал тук е **точният най-лош случай / брой нарушения на безопасността** (full_br 40, ganzfried 0), а не осъществената печалба. За да накаже full_br в печалбата, разкриването трябва да бъде **адаптивен контраексплойтър** (най-добър отговор на остарелия модел на експлоатация), а не фиксиран Нэш. Това е конкретното усъвършенстване за следващото изпълнение (§13).
- **Нюанс в дизайна, а не грешка.** adaptation показва 40 нарушения, докато nash показва 0 (в мащаб): адаптацията умишлено се насочва към долна граница *под* v^* (§8), така че използваната стратегия задейства брояча, рефериран към v^* , при всяка пренастройка - по дизайн. Нулата на Нэш (в мащаб) потвърждава, че 10-те „нарушения“ от тестовото изпълнение бяха артефактът на CFR-resolution от §6.

3.6 10. Ледюк - основният извод: глобалната безопасна експлоатация не сходява, но SES сходява

Изпълнението в **Ледюк** е конфигурацията с човешко разширение **bounded_scale**: **лимит на итерациите от 40** за цикъла на генериране на ограничения, `leduc_tol = 0.01` и подиграта на SES, зададена на крал-флоп (`leduc_flop_rank(King)` - експлоатация само след като се появи крал на борда). Всяка клетка записва дали решаването е **сходимо** или е достигнало лимита (**capped**). От `results/leduc_bounded_scale.json`; долна граница на Наш $v^* = -0.086$.

Опонент	метрика	nash	full_br	ses_subgame	ganzfried	prime_safe	adaptation
Камък	EV	+0.201	+0.937	+0.247	+0.624	+0.635	+0.635
	най-лошият случай	-0.089	-1.633	-0.130	-0.838	-0.744	-0.744
	сходим?	✓	✓	✓ (194 итерации)	✗ capped	✗ capped	✗ capped
Маниак	EV	+0.438	+2.177	+0.682	+1.806	+1.842	+1.842
	най-лошият случай	-0.089	-1.100	-0.130	-0.638	-0.657	-0.657
	сходим?	✓	✓	✓ (211 итерации)	✗ capped	✗ capped	✗ capped
LoosePassive	EV	+0.449	+1.405	+0.559	+1.306	+1.309	+1.309
	най-лошият случай	-0.089	-4.200	-0.133	-1.239	-1.334	-1.334
	сходим?	✓	✓	✗ (400 итерации)	✗ capped	✗ capped	✗ capped
CallingStation	EV	+0.559	+1.464	+0.663	+1.342	+1.363	+1.363
	най-лошият случай	-0.089	-1.000	-0.130	-0.915	-0.686	-0.686
	сходим?	✓	✓	✓ (350 итерации)	✗ capped	✗ capped	✗ capped

Опонент	метрика	nash	full_br	ses_subgame	ganzfried	prime_safe	adaptation
Наш равно- весие (конт- рол)	EV	-0.086	-0.083	-0.091	-0.083	-0.083	-0.083
	най- лошият случай	-0.089	-0.842	-0.129	-0.376	-0.325	-0.325

3.6.1 Предсказване ↔ реалност: глобалната безопасност не се мащабира до Ледюк, както е предвидено

- **Предсказване (Фаза 4):** *“Ganzfried: най-лошият случай $\geq v^*$ в рамките на толеранс (безопасно).”* И точка №1 от README файла за имплементацията, която вероятно ще се счупи: *“сходимост на генерирането на ограничения + кондициониране на линейното програмиране.”*
- **Какво всъщност се случи.** На Ледюк **глобалните** решаващи методи (ganzfried, prime_safe, adaptation, rnr_0.5) **всички достигнаха лимита от 40 итерации, без да сходят**, оставяйки стойности за най-лошия случай от **-0.64 до -1.33** (нарушения на безопасността от 0.55–1.25) - грубо небезопасни. Резултатът, валидиран в Кун „Ganzfried е безопасен“, **не се пренесе** към Ледюк при практически брой итерации.
- **Защо (проверено разсъждение).** Цикълът с равнини на отсичане добавя по едно ограничение за най-добър отговор на съперника на всяка итерация; при по-голямото дърво на Ледюк множеството от релевантни чисти най-добри отговори е голямо, така че 40 ограничения са далеч недостатъчни, за да фиксират истинския най-лош случай, и главният проблем продължава да връща оптимистични, но небезопасни стратегии. Това е точно режимът на отказ, сигнализиран преди изпълнението - сега потвърден с числа.
- **Положителният резултат. Методът на под-играта (SES) сходи** при 3 от 4 експлоатируеми опоненти (194 / 211 / 350 итерации), защото пререшава само под-играта „поп на флопа“, като останалата част от дървото е фиксирана към шаблона - много по-малко линейно програмиране с много по-малък съперников набор. Той извлича реална стойност (**+0.25 до +0.68** спрямо слабите типове, побеждавайки Наш) при най-лош случай $\approx$ **-0.13**, което е **с порядък по-близо до безопасно**, отколкото глобалните методи (-0.13 срещу -0.64...-1.33).
- **Честна уговорка относно SES.** Неговата остатъчна експлоатируемост (≈ 0.043) все още надвишава толеранса на Ледюк от 0.01, така че и той е *маркиран като небезопасен*, а при LoosePassive той работи 400 итерации без да сходи. Дали тази остатъчна

стойност 0.04 е (а) джаджата, която легитимно се ограничава до вече под- v^* шаблон (най-лошият случай на самия Наш е -0.089 , което е с 0.003 под v^*), (b) артефакт на толеранс за сходимост, или (в) малък пропуск във външното поддеревно фиксиране, е основният въпрос за изследване преди цитирането на SES като доказано „безопасен“.

- **Какво означава това.** Това е разграничението между **глобална спрямо локална безопасност** - въведено във фазите на интуиция и четене като теория - което се появява *емпирично* в мащаб, толкова малък, колкото Лъодюк. Това е конкретната, измерена мотивация за методи на под-игри в реално време (SES / OX-Search) и за замяна на цикъла с равнини на отсичане с точно еднократно двойствено линейно програмиране. Тестова среда толкова малка се оказа достатъчно голяма, за да разкрие стената при мащабирането.

3.6.2 Втвърдяване на решавача по време на изпълненията

Резултатите от Ледюк съдържаха полета, които кодът от Фаза 4 не излъчваше, така че решавачът беше втвърден по време на изпълнение - съответстващо на очакваното отстраняване на грешки: малък резерв за допустимост върху отсичанията (`_FEAS_SLACK = 5e-4`, така че приблизителна долна граница на Наш, която леко надвишава истинския максимум, не прави главния проблем недопустим), изрично обработване на недопустимост (запазване на последната допустима стратегия), проследяване на `converged / capped / iterations` за всяка клетка и Ледюк Холдем драйвер с `bounded_scale` с крал-флоп SES предикат. Това са точно смекчаващите мерки, към които сочи списъкът „вероятно ще се счупи“ в README файла на имплементацията.

3.7 11. Достоверни ли са резултатите?

Три независими проверки подкрепят числата, с две уговорки.

- **Точните опорни точки възпроизвеждат известната теория.** Измерената стойност на играта Кун е -0.0556 ($\approx -1/18$, известният недостатък на първия играч ✓); стойността на Ледюк е -0.0862 . Срещу нашов противник всеки метод печели $\approx$ стойността на играта и не повече (§6, §10) - както трябва да бъде, тъй като равновесие не може да бъде експлоатирано; когато едно число е съвсем малко над своя таван, това е шум от краен брой проби, а не реално нарушение.
- **Вътрешна съгласуваност на LP двигателя.** Всеки решавач, който трябва да достигне пълната стойност на най-добрия отговор, го прави: `full_br` и постпреходният `rng` достигат точно $+0.167$ (Kuhn TightPassive) и големите стойности на най-добрия отговор за Ледюк, което е възможно само ако векторът на печалбата в последователна форма

с $\cdot x$ съвпада с точния най-добър отговор - централното условие за коректност на двигателя.

- **Сходимостта вече е наблюдаема.** Флаговете `converged / capped` (Ледюк) правят единственото място, където методът може да се провали безшумно - несходимост при генериране на ограничения - изрично в изхода, вместо скрито.

Оговорки. (1) Не е запазен журнал за преминати и непреминати тестове от `validate.py` и не е създаден артефакт за кръстосана проверка на OpenSpiel, поради което тези два изхода от системата за тестване остават непотвърдени чрез артефакти тук (може да се повтори изпълнението за потвърждение). (2) Ледюк беше стартиран единствено в конфигурацията `bounded_scale` с ограничен мащаб и брой итерации, така че числата на глобалните решаващи алгоритми за Ледюк отразяват *бюджет*, а не сходно решение - те показват, че методът е бавен/несигурен **в рамките на 40 итерации**, но не и че никога не би могъл да достигне сигурност при значително по-голям брой итерации.

3.8 12. Ограничения

Класирани по степента, в която **подлагат на съмнение** изводите:

1. **Глобалната безопасна експлоатация не се сближава при Ледюк (§10).** При ограничение от 40 итерации цикълът с равнини на отсичане оставя `Ganzfried/prime-safe`/адаптация грубо небезопасни. Това е най-ясната празнина и основният изследователски кукичка - разрешаване чрез точна двойствена линейнопрограмна задача или значително по-голям бюджет, и потвърждаване дали е „бавна“ или „структурно заседнала“.
2. **sES остатъчна експлоатируемост (§10).** sES се сближава, но стои ≈ 0.04 над толеранса на Ледюк от 0.01; дали джаджата-както е реализирана е *доказуемо* безопасна или само *приблизително* такава остава неразрешено.
3. **Обучаващата атака поднаказва (§9).** Стационарното разкриване на равновесието на Наш не задейства най-лошия случай, така че осъществената печалба не успява да отдели безопасните от небезопасните - само броят нарушения го прави. Необходим е адаптивен наказващ, за да се покаже, че един безопасен метод *надминава* `full_br` при измама.
4. **Две малки игри; перфектни модели в точната таблица.** Таблиците от §6/§10 решават срещу *перфектен* модел на всеки тип (офлайн случай); онлайн случай с научен модел е само обучаващата атака. Кун/Ледюк са точно решими *защото* са малки; стената на сходимостта, която се появява при Ледюк, ще се влоши още повече при увеличаване на мащаба - това е контролирано доказателство за концепция, а не твърдение за скалиране.

5. **Непотвърдени кръстосани проверки (§11).** `validate.py` и сравнението с OpenSpiel не бяха уловени като артефакти.
-

3.9 13. Заключение и насоки за бъдещи изследвания

Заключения. Безопасното използване е една идея - *максимизиране на стойността спрямо модела при условие за праг на безопасност* - и върху напълно решима игра то работи точно както теорията казва: **Ганцфрид е безопасен срещу всеки противник, като същевременно надминава равновесната стойност на всеки експлоатируем такъв** (+0.222 спрямо +0.146 срещу AlwaysPass), докато наивният най-добър отговор носи повече печалба, но е катастрофално експлоатируем (най-лошият случай -0.5). Безопасен спрямо прайм/адаптация разширяват това към неперфектни базови нива, като изразходват *измерен ϵ -брой* итерации под v^* . Но най-ценният резултат от стъпката е отрицателен и емпиричен: върху игра толкова малка като **Людюк**, *глобалната* безопасна експлоатация не се сближава в рамките на практически брой итерации, докато *локалният* метод на под-играта (SES) го прави - измерената глобална спрямо локална безопасност. Две прогнози от фаза 4 (гладка граница на RNR; Ганцфрид безопасен при Людюк) бяха опровергани и примирени; примиренията са по-показателни от това, което биха били самите прогнози.

Насоки за бъдещи изследвания (мотивирани от установените ефекти по-горе):

- **Мащабируема безопасност - централната следваща стъпка (§10).** Заменете цикъла с равнини на сечение с **точния еднократен дуален LP** за най-лошия случай, *или* приемете **локална / метод на под-играта** безопасност (SES / OX-Search) като мащабируем път. Несходимостта на Людюк е пряко доказателство в полза на последното.
- **Разрешаване на остатъчната експлоатируемост на джаджата SES (§10).** Определете дали разликата от 0.04 се дължи на ограничаване по план, е артефакт на толерантност или представлява теч на фиксиране - това ще покаже дали методът на под-играта е доказуемо или само приблизително безопасен.
- **Наказваща обучаваща атака (§9).** Заменете разкриването на Наш с адаптивен контраексплойтър, така че осъществената печалба да потвърждава най-лошия случай и да се покаже, че безопасният метод *надминава* `full_br` при измама.
- **Безопасност при n играчи - принос на дисертацията №2.** Всяка гаранция тук се основава на факта за игра за двама с нулева сума, че нашава стратегия осигурява v^* срещу всеки противник; за $N > 2$ няма такъв v^* котва. Разширяването на понятието за безопасност, закотвено в стойност, към многоагентния случай (или намирането на структурна алтернатива, например коалиционна структура) е отвореният проблем на дисертацията, който тази стъпка прави прецизен.
- **Затворете цикъла на валидиране (§11).** Стартирайте и архивирайте `validate.py` и

кръстосаната проверка на OpenSpiel; повторете глобалните решаващи програми за Ледюк с голям бюджет / точен дуал, за да различите „бавен“ от „структурно небезопасен“.

3.10 14. Възпроизвеждане

Част I - изследване (от `implementation/step08/exploration/`, `.venv` активна; всяка отпечатва таблици в стандартния изход и записва фигури под `exploration/figures/`):

```
python pareto_curve.py           # Exp 1 - naive Nash/BR frontier
python rnr_playground.py         # Exp 2 - naive RNR p-sweep
python exploitation_safety_playground.py # Nash vs BR vs blend, all metrics
python naive_exploit_danger.py   # why full BR is dangerous
python subgame_peek.py          # blueprint vs local exploit (Leduc)
```

Част II - цялостна оценка (от `implementation/step08/implementation/`, `.venv` активна; изисква `numpy`, `scipy`, `matplotlib`):

```
python tournament.py --config smoke # quick Kuhn pass (~1.4 s)
python tournament.py --config scale # Kuhn full run (~10 s): table + teaching attack
python pareto.py --config scale     # the exploitation-safety frontier
python validate.py                 # PASS/FAIL vs the raw-step targets
python compare_openspiel.py        # OpenSpiel NashConv cross-validation (needs open_sp
# Leduc used a human-added bounded_scale driver (40-iter cap, King-flop SES); see results/
```

Резултатите се записват във файлове с разширение `results/*.JSON`, а графиките - във `plots/*.PNG`. Фигурите, възпроизведени в този доклад, се намират в `deliverables/reports/step08/figures/` (фигурите за изследване са под оригиналните си имена; фигурите за оценка имат префикс `impl_`). Пълната проверена консолидация с регистър на прогноза↔реалност е достъпна в `implementation/step08/consolidation/report.md`.